

来源 leslie

上周 3 月 8 号，笔者已经对伊朗战争对全球半导体产业影响，写了一篇从产业角度全面分析影响的文章。

经过一周的发酵，媒体圈以及二级市场后知后觉的开始在大谈伊朗战争的能源影响以及半导体原材料影响。

其实早在 2 月 28 号美以开始轰炸伊朗数日后，也就是 3 月初半导体原材料圈针对氖气以及氦气涨价的消息就受到关注。

经过半个月，媒体才开始广泛讨论时效性慢了许多，而且媒体开始关注之后，渲染度越来越高，各种可能断供，可能停产的消息层出不穷。

笔者最近收获许多媒体朋友的采访，主要针对霍尔木兹海峡封锁对半导体原材料供应的影响，气体本来就是笔者专精的一块，几乎所有记者朋友也跟我反馈，他们问了所有半导体工厂几乎都说影响不大，但他们很好奇，为何全球媒体甚至国际投行的报告都认为影响非常大呢？

其实这也是笔者这两年观察媒体的一个发现，媒体热点与行业实际情况，一直都存在出入，媒体报导也一直存在过度夸大的情况。

这一情况笔者认为很正常，因为媒体记者不是产业专家，他们无法宏观地从上到下分析真实影响，他们切入点都是片面且单一的，比如中东打仗，什么原材料会断供，这些断供的原材料是不是无可替代，材料无可替代再加上海峡封锁，材料断供，那是不是就会延伸到半导体工厂停产。

以上逻辑没啥大问题，但因为切入点单一，所以看不到全局，最终推演的结果可能是全错的，比如该原料是否有其他供应源，半导体工厂的库存，材料商的库存，半导体工厂的回收再利用方案等等。

以上所有情况，最终的表现方式就是该原材料的价格，不论氖气，氦气，天然气以及原油都有全球现货价格，根据涨跌幅，我们可以清楚的判断原料的紧缺程度，压跟不需要自己去瞎猜测。

比如这次影响最大的氦气，为啥媒体铺天盖地的报导热点很大，国际大投行煞有其事的分析报告，但实际上氦气的涨幅也不是太多，大约从战前的 **500-600** 美元每千英尺到目前的 **750-900** 美元每千立方英尺。

但是单单看这个价格涨跌幅，普通读者也没法有效理解，目前到底紧缺到什么程度，这就是笔者刚才说的如果只是从单一面切入，不够宏观就无法理解全貌。

氦气近 **20** 年历史上，出现过的第一次短缺潮是 **2011-2013** 年，整体原因是综合的，主因是最大生产国，美国的政策与多套装置出现问题所导致。当时氦气价格从 **100** 美元涨到 **200** 左右。

当时笔者创立的半导体设备公司被收购，去了目前一家上市的气体公司搞电子特气，所以对这段历史非非常清楚。

2013 年卡塔尔的 **Helium2** 装置正式量产，成为全球最大的单一氦气装置，这套装置由 **Air Liquide** 法液空承揽 **turmkey** 总包，最终该装置生产的氦气由法液空空拿下 **50%**，林德 **30%**，日本岩谷 **20%**，也就是说全球所有地区型代理商要购买卡塔尔 **Helium2** 装置的氦气，必须跟这三家的购买再分销。

卡塔尔这套全球最大的装置 **Helium2** 产能开出后，全球氦气价格开始恢复稳定，但也没有下滑，因为氦气在产业端的应用越来越多，其中以火箭等航空航天，核磁共振以及半导体为主要增长来源。

所以氦气价格在 **2013** 到 **2020** 疫情前，呈现温和上涨的趋势，从 **200** 到 **300** 左右，疫情带动了一波小涨价潮到 **400** 美元每千立方英尺左右。

到了 **2022** 年俄乌战争时，市场冲向历史高点，平均在 **1000** 美元左右，部分地区出现极端的 **2000** 美元的价格，部分媒体会用这个 **2000** 美元天价来渲染，但这并非全球均价，没有太大参考意义。

市场从战争一开始的未知与恐惧，在局势明确短期无法停止，马上采取应对办法，不到半年氦气价格就从 **1000** 美元的高点，下降到 **300-400**，也就是说只有战争初期一切都是未知，仗还要打多久不知道，产业无法应对，这时候才会出现极端价格。

明确仗还要打，不管你还要打多久，那全球产业就会很清楚，得去搞新的来源，不能在干等，不受影响的地区得增加扩产，可以去买设备增加产能，因为短期战争地区度产能是没有了，我投入资金建设产能未来不会血本无归，运输路线就赶紧开辟新航道，等等应对措施在局势明确后，自然马上会有。

靠氦气赚钱的全世界有无数公司，他们又不是傻子，是精明的商人，自然会很快搞出新办法。

俄乌战争，氦气短暂涨到 **1000** 美元，局势明朗之后快速下跌到 **300**，经过数年又慢慢地涨到伊朗战争前的 **450** 左右，主要原因还是氦气的需求一直随航空航天，医疗以及半导体在增长，价格长期往上。

美以对伊朗发动攻击后，霍尔木兹海峡被伊朗封锁，导致卡塔尔氦气运不出去，氦气价格又上涨到 **700** 以上，部分地区出现 **900** 的高价。

根据专业气体机构分析，未来海峡被封锁 **30** 天，氦气价格将上涨 **10-20%**，如果持续 **60-90** 天的中断，将导致价格上涨 **25-50%**，甚至有可能出现历史极端价格 **2000** 美元每千立方。

刚才已说过，**2000** 美元是俄乌战争时某极端地区的极端价格，没有代表意义，我们可以从封锁 **30** 天跟 **90** 天，价格上涨 **10-50%** 的波动来看，其实也没啥特别大的影响。

笔者所谓特别大的影响就是媒体宣染的什么工厂因为没有氦气而停产之类的影响，这种现象不可能发生。

半导体历史上原料断供最紧张的有两个，最严重的是 **2019** 年日本对韩断供光刻胶与 **HF**，这是半导体历史上最明确且惨烈的原料断供事件，但韩国半导体也没停摆，而是减产应对。

第二严重的是俄乌战争的氟气，乌克兰占全世界 60% 的产能，马里乌波尔以敖德萨的氟气精炼工厂被毁，全球高纯氟气供应瞬间减少 60%，这是真正减少且短期不能恢复的。

即便如此最终反应也是氟气价格上涨 8-10 倍，全球半导体工厂没有任何减产停工，因为氟气价格涨十倍，对半导体工厂来说只是成千上万的材料之一，对毛利影响几乎忽略不计。

而氟气价格在产业界明确乌克兰工厂被毁后，全球其他地区的产能开始加大供应量，氟气价格从暴涨时被，短短半年也回到战前水平，战争一年后的 2023 年，因为其他地区大量氟气产能开出，价格还比战争前更低。

因为以前生产出来的也不是完全能卖掉，产能利用率也不是太高，乌克兰的工厂没了，其他地区工厂把产能利用率提起来，该增加装置的赶紧去订购，这一时期中国的大量氟气产能开出来，目前已经取代乌克兰成为全球最大生产国。

也就是说战争初期因为局势未明朗，氟气价格暴涨十倍，战争几个月后，产业界明白战争会持续，乌克兰复产无望，就开始执行对策，半年的时间价格就回到正常水平，战后一年价格甚至比战争前的价格还低。

以上就是半导体历史上原材料供应发生的情况，了解这些我们才不会被切入点单一一切片面的媒体报导给带入错误的叙事逻辑里面。

但是笔者所说的是产业真实逻辑，能理解或看到笔者文章的一定是社会中的少数，所以接受普通媒体渲染的民众以及社会的整体认知，还是会以多数媒体渲染的为主流意识，这一点没办法，毕竟专业一定是少数。

这些与产业事实不那么贴近的主流意识，自然会影响二级市场，也会造成二级市场反应较大甚至过大。

其实这类事件对产业的打击，并非原料断供，我可以明确的说，任何材料断供的可能性都微乎其微，日韩明确断供光刻胶都没有导致停产，有什么能比这更严重的？

又比如去年大谈特谈的我国稀土管控，全社会一片我们断供了全世界半导体如何如何的说法，如今一年过去了，全球半导体产业有任何因稀土管制的变化吗？

笔者那么多的比喻，是想说大家从媒体获取的讯息基本上都是给过渲染与夸大的与真实产业现况有差距。

但这又是主流意识，所以会严重影响二级市场，如果你是做投资就必须重底关注主流意识，如果你是产业界那就清楚，情况没那么严峻。

战争给产业或者全球经济带来的真正威胁，是未知与恐惧，这才是最大问题。

比如霍尔木兹海峡到底封锁多久不知道，中国的氦气代里商已经有装好液氦的船准备运往中国，这时海峡被封，代理商是要等待还是尽快寻找其他货源呢？寻找其他货源要高价购买，如果过两天海峡可通航了，那损失巨大。但是如果赌海峡短期能通航，如果几个月没通，那给客户订单可能违约。

这时候因为局势不明朗，厂商做什么应对办法都不对，这个时候才是最糟糕的时候。

如果卡塔尔的氦气装置被打烂了，全世界都清楚未来数年不会再有卡塔尔的氦气，这是最糟糕的情况，但局势瞬间明确了，再糟糕也是向好的开始。

比如卡塔尔氦气数年内无法复产，那美国，加拿大，阿尔及利亚的氦气生产商，必然股价大涨，他们也会马上把产能利用率开到最满，并赶紧订购生产装置，就跟俄乌战争的中国氦气生产商一样。

真实的产业状况就是如此，未知与恐惧的混沌状态才是影响最大的状态，目前伊朗战争正处于这样的状态，未来还要持续多久，或者什么时候才能局势明朗都还未定。

本文主要是让大家有个底，不过多的夸大揣测也不要小看这种未知的混沌状态，整体来说半导体工厂停产那些假设不存在也不会发生，反而是石油与天然气等能源涨价造成的全球经济影响是未来下一阶段的重点。

搞清楚重点在哪之后，我们才能有明确的方向去应对，这才是本文的意义所在。